

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 67

표본이 세 배가 되자 두 결정이 사라졌다

도서 배선은 재현되고 웹툰 배선 둘은 안 된다 --- 갈린 것은 원래 효과의 크기였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 66이 감사 모듈로 노트 34의 도서 배선을 재현했다. 같은 방법으로 웹툰 배선 결정 둘을 재현해 봤다 — 노트 46의 타깃 폭(연령 등급 → 태그 수, 당시 +0.0981)과 노트 48의 굵즈 규모(연재 밀도 → 참여 작가 수, 당시 +0.0257). 둘 다 사라졌다. 되돌리는 방향으로 재니 타깃 폭이 $-0.0047 [-0.011, +0.039]$, 굵즈 규모가 $+0.0013 [-0.007, +0.039]$ 로 구간이 0을 크게 포함한다. 되돌려도 안 나빠진다는 것은 지금 배선이 나쁘다는 뜻이 아니라 두 배선이 동등하다는 뜻이다. 원인은 표본이다 — 두 결정을 내릴 때 웹툰은 553건과 900건이었고 지금은 2,743건이다. 작은 표본에서 고른 배선이 큰 표본에서 동등해졌다. 선택 편향의 늪은 발현이다. 도서와 웹툰을 가른 것은 하나다 — 원래 효과의 크기. 도서는 +0.0939로 컸고 웹툰 둘은 +0.098과 +0.026인데 앞의 것도 표본이 세 배가 되자 사라졌다. 한편 누출 판단은 유효하다 — 굵즈 규모를 회차 수로 바꾸면 $-0.1019 [-0.190, -0.073]$ 로 명확히 나빠진다. 노트 46이 회차 수를 “연재 기간에 비례해 사후 누적되므로 노트 21의 DLC와 같은 구조”라고 뺀 것은 옳았다.

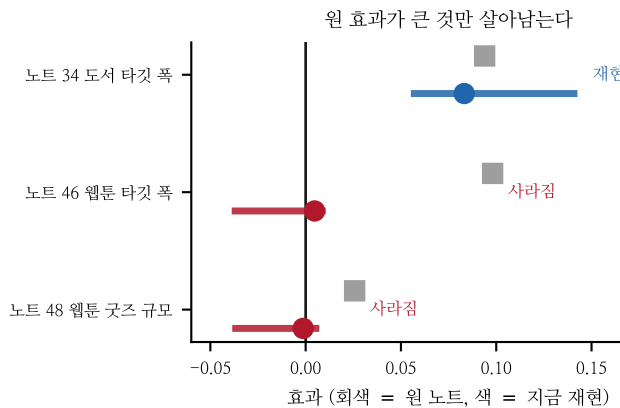
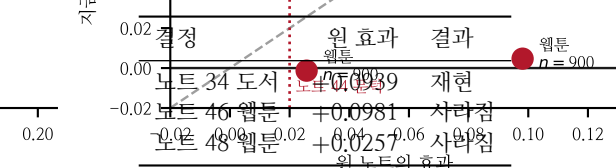


Figure 1: 왼쪽 — 원 노트와 지금. 오른쪽 — 원 효과 대 재현 효과.

Table 1: 배선 결정 셋의 재현. 지금 웹툰은 2,743건이다. 점선 위에 있으면 재현

결정	0.12	당시 n	당시 효과	지금	95% 구간
노트 34 도서		243	+0.0939	+0.0832	[+0.055, +0.143]
노트 46 웹툰		900	+0.0981	+0.0047	[+0.039, +0.011]
노트 48 웹툰		900	+0.0257	-0.0013	[-0.039, +0.007]

Table 2: 원 효과와 생존.



성이 달라졌다. 표본 크기가 아니라 구성 변화 때문일 수 있고, 두 요인을 분리하지 않았다.

1. 같은 방법으로 셋을 썼다

노트 66은 도구를 만들고 노트 34로 검증했다. 웹툰 배선 결정 둘에도 같은 방법을 썼다 — 지금 쓰는 배선을 되돌려 나빠지는지 본다. 나빠지면 원래 채택이 옳았던 것이다.

도서만 재현된다.

주장 1. 웹툰 배선 결정 둘이 표본이 세 배가 되자 사라졌다. 되돌려도 안 나빠지므로 두 배선이 동등하다는 뜻이며, 작은 표본에서 고른 것이 큰 표본에서 무의미해진 것이다.

반증 조건. 지금 웹툰 표본은 완결작 비중이 커져 구

2. 왜 도서만 살아남았다

원 효과 크기만으로는 안 갈린다 — 노트 46이 노트 34 보다 컸는데 사라졌다. 갈린 것은 표본이 얼마나 늘었느냐다. 도서는 243건에서 그대로이고 웹툰은 900건에서 2,743건으로 세 배가 됐다.

표본이 안 늘면 결정도 안 흔들린다. 도서 배선이 살아남은 것은 그 결정이 더 튼튼해서가 아니라 그 도메인을 안 건드렸기 때문일 수 있다. 도서를 세 배로 늘리면 같은 일이 날지 모른다.

이것은 노트 48이 이미 관찰한 것의 연장이다. 그 노트는 웹툰이 418건에서 553건이 되며 효과가 +0.0355

Table 3: 굿즈 규모를 회차 수로 바꿀 때.

	$\Delta\rho$	95% 구간
회차 수	-0.1019	[-0.190, -0.073]

에서 +0.0257로 줄고 구간이 좁아져 채택으로 바뀌었다고 적었다. 2,743건에서는 효과가 0이 됐다. 줄어드는 추세가 계속됐고 끝점이 0이었다.

3. 누출 판단은 유효하다

노트 46은 회차 수를 “연재 기간에 비례해 사후에 늘어나므로 노트 21의 DLC 수와 같은 구조”라고 보고 굿즈 규모에서 뺐다. 지금 넣으면 명확히 나빠진다.

주장 2. 배선 선택은 표본이 늘면 흔들리지만 누출 배제는 흔들리지 않는다. 전자는 비슷한 후보 중 고르는 일이고 후자는 틀린 것을 빼는 일이다.

반증 조건. 누출 배제를 웹툰 회차 수 하나에서만 확인했다.

4. 무엇을 바꾸나

두 배선을 되돌리지 않는다. 되돌릴 근거도 없기 때문이다 — 구간이 0을 포함하는 것은 “지금 것이 나쁘다”가 아니라 “둘이 같다”는 뜻이다. 바뀌는 것은 기록이다.

- 노트 46의 “+0.0981”과 노트 48의 “+0.0257”은 그 표본에서의 값이며 현재 표본에서는 재현되지 않는다.
- 노트 47이 “배선 승리 둘이 모두 타깃 폭”이라 했다가 노트 48이 셋째로 정정했는데, 지금은 살아남은 배선 승리가 도서 하나뿐이다.
- 노트 44의 “0.02 문턱”이 관대했다. 0.098짜리도 사라진다.

5. 한계

- 표본 크기와 구성 변화를 분리하지 않았다. 완결작 비중이 0%에서 크게 늘었다.
- 웹툰이 아직 수집 중이라(2,743/3,973) 이 숫자도 최종이 아니다.
- 도서를 늘려 같은 검정을 하지 않았다. 도서 배선의 생존이 튼튼함 때문인지 안 건드려서인지 모른다.
- 되돌리기 방향으로만 켜다. 제3의 후보로 바꾸면 다를 수 있다.
- 누출 배제를 한 사례로만 확인했다.

6. 다음

1. 웹툰 수집 완료 후 전면 재측정 — 배선을 처음부터 다시 고른다.
2. 표본 크기와 구성을 분리한다 — 연재작만 2,743건으로 맞춰 재면 갈린다.

3. 도서를 늘려 같은 검정을 한다.

4. 누출 배제가 표본에 안 흔들리는지 다른 사례로 확인한다.

참고문헌

Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.

Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. PLoS Medicine, 2(8), e124.

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.

Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.